iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Herramientas QA
Semana 6

Amparo Valdivia
27, julio de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

La empresa E-Shop y la gestión de inventario, para realizar una validación inmediata revisando el siguiente código que permite el acceso al inventario:

Un código mal identado lo hace menos legible, además en lenguajes como Python muchas veces no ejecutable, esto quiere decir que aparecen errores de código.

4

Herramientas de QA aparece en el código esto no significa nada, debe ser un comentario sin comentar, error de código.

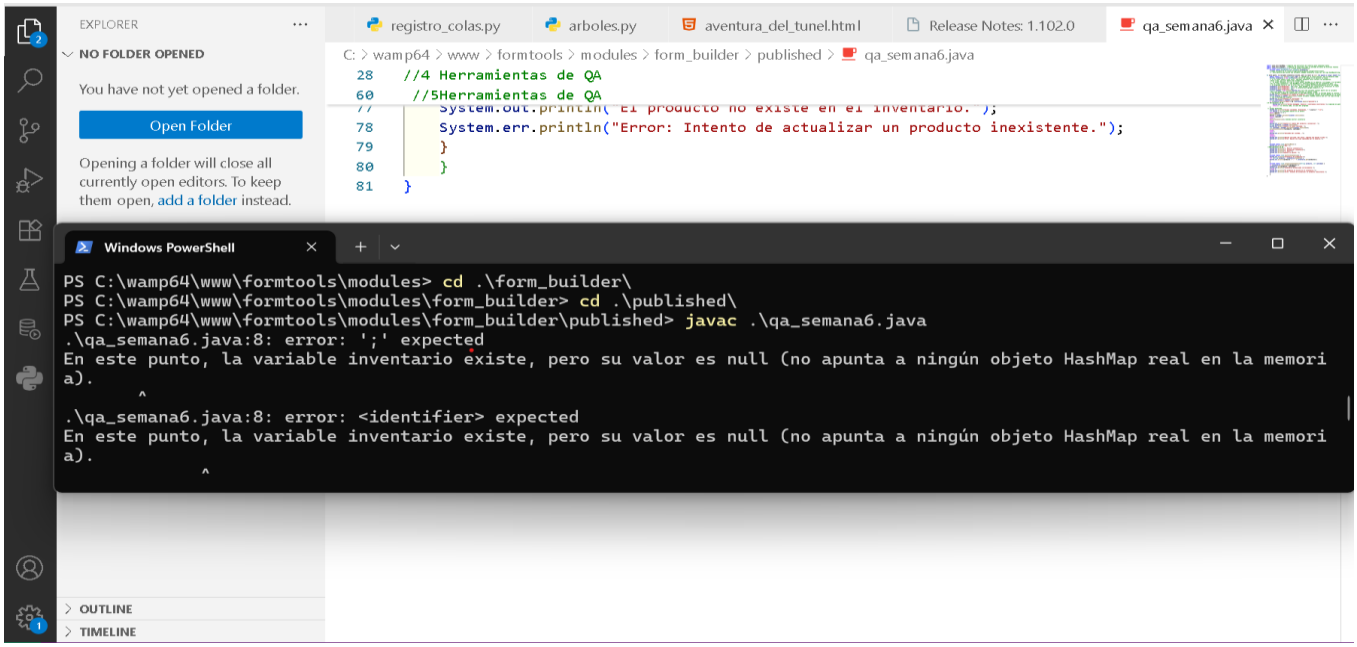
inventario = new HashMap<>() podría parecer un error de código, pero no lo es ya que está definido líneas anteriores.

```
import java.util.HashMap; //importa una estructura de librería para almacenar datos.
import java.util.Scanner;  //importa la clase para leer la entrada de datos de diversas fuentes.
public class AccesoInventario { //clase acceso inventario.
    private static HashMap<String, Integer> inventario;
    //campo variable de la clase,string(clave)=producto,intiger(valor)=valor,
    //  solo declara que existe una variable llamada inventario y que será de tipo HashMap<String, Integer>.

En este punto, la variable inventario existe, pero su valor es null (no apunta a ningún objeto HashMap real en la memoria).
    public static void main(String[] args) { //método de la clase función, que no devuelve nada.
    inventario = new HashMap<>();
    // es un nuevo objeto clave valor, operador diamante vacío infiere los parámetros.
    //Esta línea, que está dentro del método main,
    //  es donde realmente se crea un nuevo objeto HashMap en la memoria y se asigna a la variable inventario.
    //Si la línea inventario = new HashMap<>(); estuviera después de los inventario.put(...),
    // el programa fallaría con un error muy común llamado NullPointerException.error de código.
    inventario.put("Producto1", 10);//put  para agregar un par clave-valor o actualizar el valor.
```

```
•     inventario.put("Producto2", 15);// inventarios.put agrega producto 2, 15
•     inventario.put("Producto3", 20);
•     Scanner scanner = new Scanner(System.in);//se crea variable scanner
dentro de la variable.
•     //que solo puede ser tipo Scanner que contiene un objeto creado
•     // new Scanner llamada al constructor el que debe System.in leer la
entrada desde la consola (el teclado).
•     System.out.print("Ingrese el nombre de usuario: ");//salida standar
print()imprime en la misma línea en consola.
•     String usuario = scanner.nextLine();//nueva variable llamada usuario que
será de tipo String (para almacenar texto).
•     // lee la entrada del usuario.
•     System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
•     String contrasena = scanner.nextLine();
•     if (!usuario.equals("admin") && !contrasena.equals("pass123")) {
•  //4 Herramientas de QA
•         System.out.println("Acceso denegado. Usuario o contraseña
incorrectos.");//imprime en pantalla en la misma línea.
•         return;// no retorna nada, se sale del programa
•     }
•  // Acceso permitido
•     System.out.println("Acceso concedido. Bienvenido, " + usuario + "!\n");
•     int opcion = -1;//variable opción es un entero.
•     while (opcion != 3) {
•     mostrarMenu();
•     opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
•     switch (opcion) {
•     case 1:
•     mostrarInventario();//método mostrar inventario.
•     break;
•     case 2:
•     System.out.print("Ingrese el nombre del producto a actualizar: ");
•     String producto = scanner.nextLine();
•     System.out.print("Ingrese la nueva cantidad: ");
•     int cantidad = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
•     actualizarInventario(producto, cantidad);
•     break;
•     case 3:
•     System.out.println("Saliendo del sistema...");
•     break;
•     default:
•     System.out.println("Opción inválida. Por favor, ingrese una opción
válida.");
•     System.err.println("Error: Opción inválida ingresada por el usuario.");
•     }
•     }
•     }
```

```
•       private static void mostrarMenu() {
•       System.out.println("Menú:");
•   //5Herramientas de QA
•       System.out.println("1. Mostrar inventario");
•       System.out.println("2. Actualizar inventario");
•       System.out.println("3. Salir");
•       System.out.print("Ingrese su opción: ");
•       }
•       private static void mostrarInventario() {
•       System.out.println("Inventario de productos:");
•       for (String producto : inventario.keySet()) {
•       System.out.println(producto + ": " + inventario.get(producto));
•       }
•       }
•       private static void actualizarInventario(String producto, int cantidad) {
•       if (inventario.containsKey(producto)) {
•       inventario.put(producto, cantidad);
•       System.out.println("Inventario actualizado correctamente.");
•       } else {
•       System.out.println("El producto no existe en el inventario.");
•       System.err.println("Error: Intento de actualizar un producto
  inexistente.");
•       }
•       }
•   }
•
```

Pruebas funcionales manuales:
Instalación compilador de java para Windows,



El error de código es un error mío de comentario sin comentar.

```
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published> javac .\qa_semana6.java
.\qa_semana6.java:3: error: class AccesoInventario is public, should be declared in a file named AccesoInventario.java
public class AccesoInventario { //clase acceso inventario
       ^
Note: .\qa_semana6.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
1 error
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published>
```

Java no permite tener 2 clases públicas dentro del mismo archivo, solución separar archivos y después unirlos con compilación**.jar** no **.java** o revisar que este fue el caso que se presentó, si está guardado el archivo con el mismo nombre de la clase, a Python no le importa, pero en Java no se puede.

Cuando se compila salen los errores de código javac si compila no hay errores de código de compilación.

Primera prueba manual, se ingresa datos al azar, desde power Shell.

```
Windows PowerShell
-a----        21-03-2025     18:11           1495 vista_programacionsemana8.php
-a----        20-03-2025     20:50              0 visual_pagina_empleados.css

PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published> java AccesoInventario
Ingrese el nombre de usuario: amparo
Ingrese la contraseña: 12345
Acceso denegado. Usuario o contraseña incorrectos.
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published>
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published> java .\AccesoInventario.class
Error: Could not find or load main class .\AccesoInventario.class
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: /\AccesoInventario/class
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published> java AccesoInventario
Ingrese el nombre de usuario: admin
Ingrese la contraseña: pass123
Acceso concedido. Bienvenido, admin!

Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción:
```

Reconoce nombre incorrecto y pass

Muestra frase acceso denegado…

Segunda prueba manual, ingreso de nombre y usuario correcto.

```
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published> java AccesoInventario
Ingrese el nombre de usuario: admin
Ingrese la contraseña: pass123
Acceso concedido. Bienvenido, admin!

Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 1
Inventario de productos:
Producto1: 10
Producto2: 15
Producto3: 20
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 2
Ingrese el nombre del producto a actualizar: Producto1
Ingrese la nueva cantidad: 190
Inventario actualizado correctamente.
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción:
```

Error de lógica el código solo identifica a un entero, pero puedo ingresar un string arrojando error.

```
Windows PowerShell

Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 1
Inventario de productos:
Producto1: 190
Producto2: 15
Producto3: 20
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 5
Opción inválida. Por favor, ingrese una opción válida.
Error: Opción inválida ingresada por el usuario.
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: a
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "a"
        at java.base/java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:67)
        at java.base/java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:564)
        at java.base/java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:661)
        at AccesoInventario.main(AccesoInventario.java:37)
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published>
```

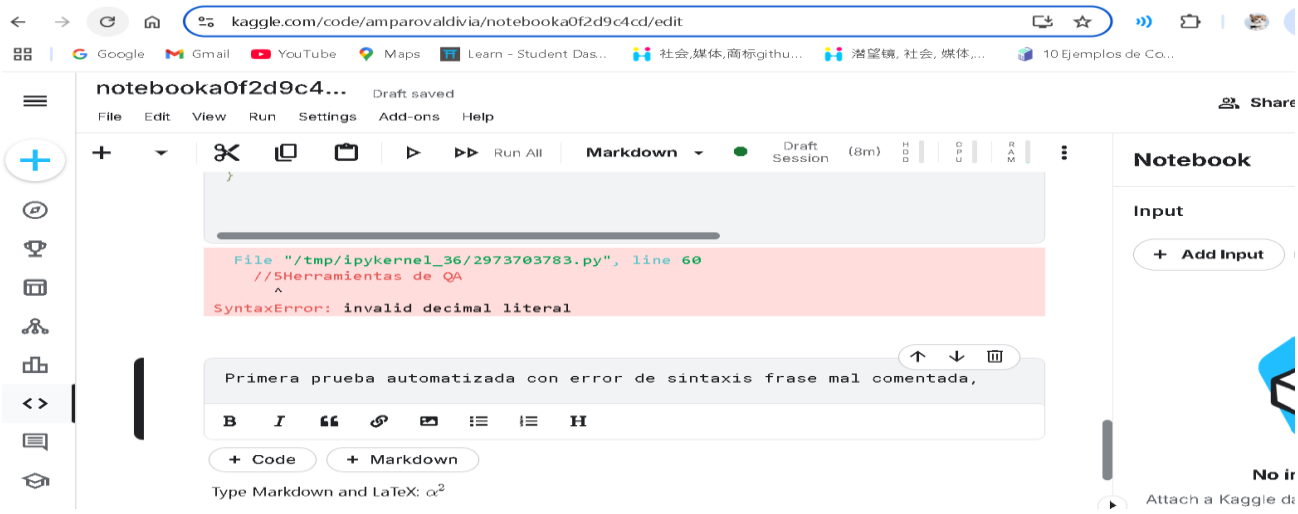
Herramientas de automatización de pruebas unitarias funcionales.

Apache Maven

Fases Comunes:

- validate: Valida que el proyecto es correcto y que toda la información necesaria está disponible.
- compile: Compila el código fuente del proyecto.
- test: Ejecuta las pruebas unitarias.
- package: Empaqueta el código compilado en un JAR, WAR, etc.
- verify: Ejecuta cualquier verificación para comprobar la calidad del paquete.
- install: Instala el paquete en el repositorio local para que pueda ser utilizado como dependencia por otros proyectos locales.
- deploy: Copia el paquete final al repositorio remoto para compartirlo con otros desarrolladores.

Primera prueba automatizada, en entorno de Kaggle, permite pegar código y documentar con Markdown, compartir la documentación y realizar visualizaciones.



Junit *A first test case* ***ejemplo de prueba unitaria de Unit.***

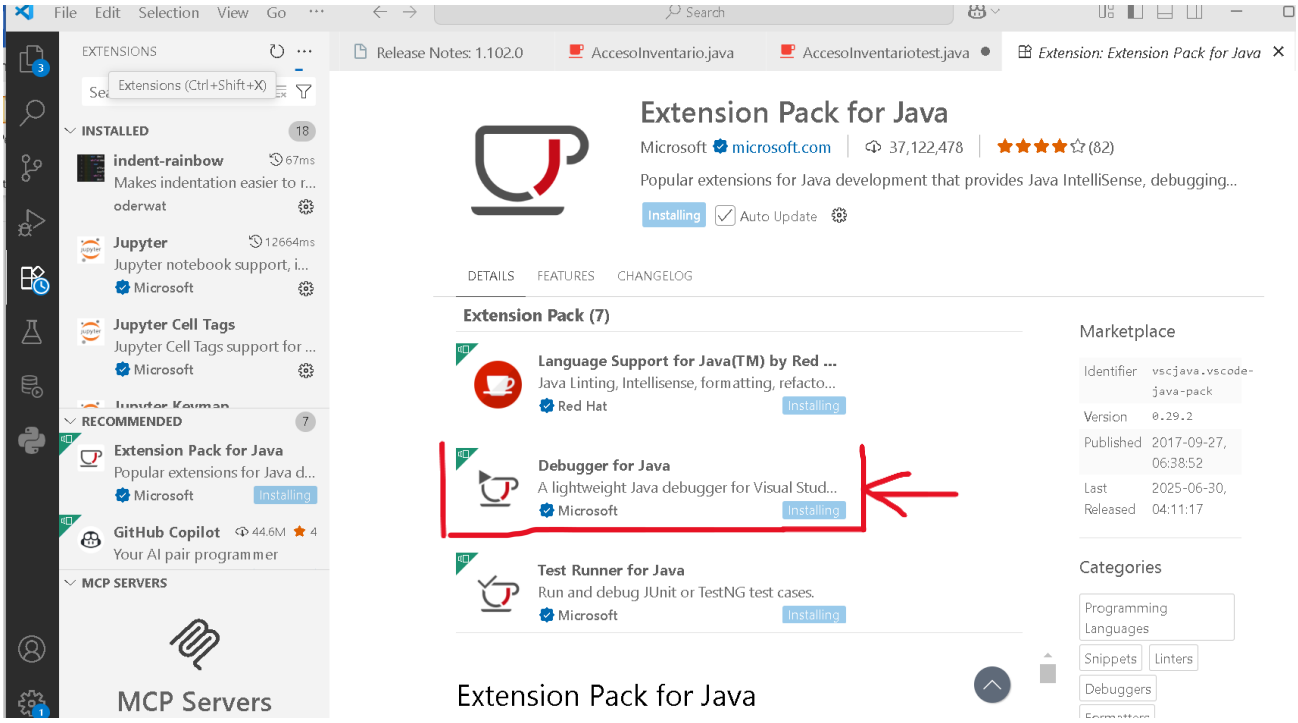
```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import example.util.Calculator;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class MyFirstJUnitJupiterTests {

   private final Calculator calculator = new Calculator();
@Test
   void addition() {
      assertEquals(2, calculator.add(1, 1));
   }
}
```

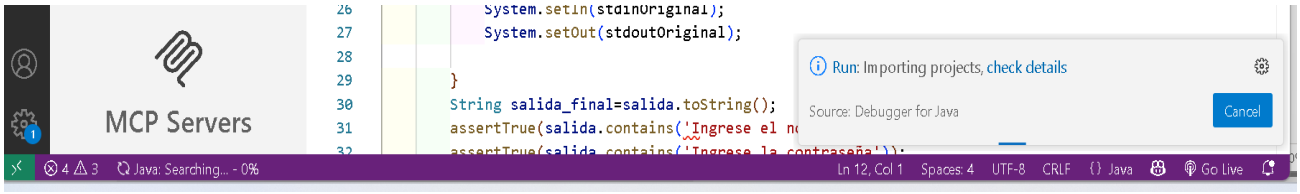
Las herramientas de depuración ofrecen diversas funcionalidades es lo que señala el material interactivo compartido por el ramo en curso semana 6 que ayudan a los desarrolladores a entender cómo se está ejecutando el código y a detectar posibles errores. Algunas de las características más comunes de estas herramientas son:

- Puntos de interrupción (breakpoints)
- Inspección de variables
- Ejecución paso a paso
- Visualización de estructuras de datos
- Rastreo de la pila de llamadas

Para realizar este proceso de debugg, descargare las extensiones de Java, lenguaje del código proporcionado.

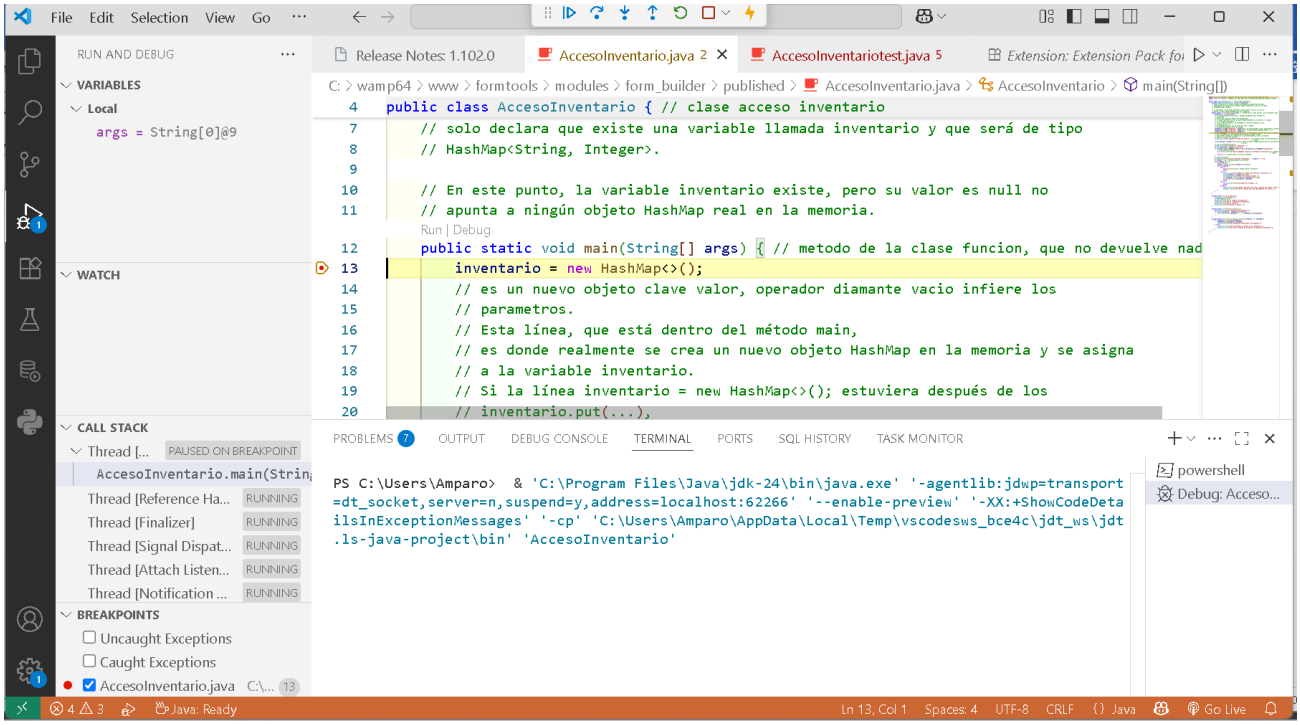
- Profiling, estas herramientas las podemos encontrar en las extensiones.





- En este caso en Visual Studio Code.

```
import java.util.HashMap; //importa una estructura de libreria para almacenar datos
import java.util.Scanner; //importa la clase para leer la entrada de datos de diversas fuentes

public class AccesoInventario { // clase acceso inventario
    private static HashMap<String, Integer> inventario;
    // campo variable de la clase,string(clave)=producto,intiger(valor)=valor,
    // solo declara que existe una variable llamada inventario y que será de tipo
    // HashMap<String, Integer>.

    // En este punto, la variable inventario existe, pero su valor es null no
    // apunta a ningún objeto HashMap real en la memoria.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) { // metodo de la clase funcion, que no devuelve nad
        inventario = new HashMap<>();
        // es un nuevo objeto clave valor, operador diamante vacio infiere los
        // parametros.
        // Esta línea, que está dentro del método main,
        // es donde realmente se crea un nuevo objeto HashMap en la memoria y se asigna
        // a la variable inventario.
        // Si la línea inventario = new HashMap<>(); estuviera después de los
        // inventario.put(...),
        // el programa fallaría con un error muy común llamado
        // NullPointerException.error de codigo.
        inventario.put(key:"Producto1", value:10);// put para agregar un par clave-valor o actu
        inventario.put(key:"Producto2", value:15);// a inventariose agrega producto 2, 15
        inventario.put(key:"Producto3", value:20);
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);// se crea variable scanner dentro de la varia
        // que solo puede ser tipo Scanner que contiene un objeto creado
        // new Scanner llamada al constructor el que debe System.in leer la entrada
```



Errores lógicos:

La linea if (!usuario.equals("admin") && !contrasena.equals("pass123")), no posee autenticación en cuanto a número de caracteres permitidos.

El error principal es que !usuario.equals("admin") && //!contrasena.equals("pass123"), tiene Lógica de Autenticación Incorrecta:

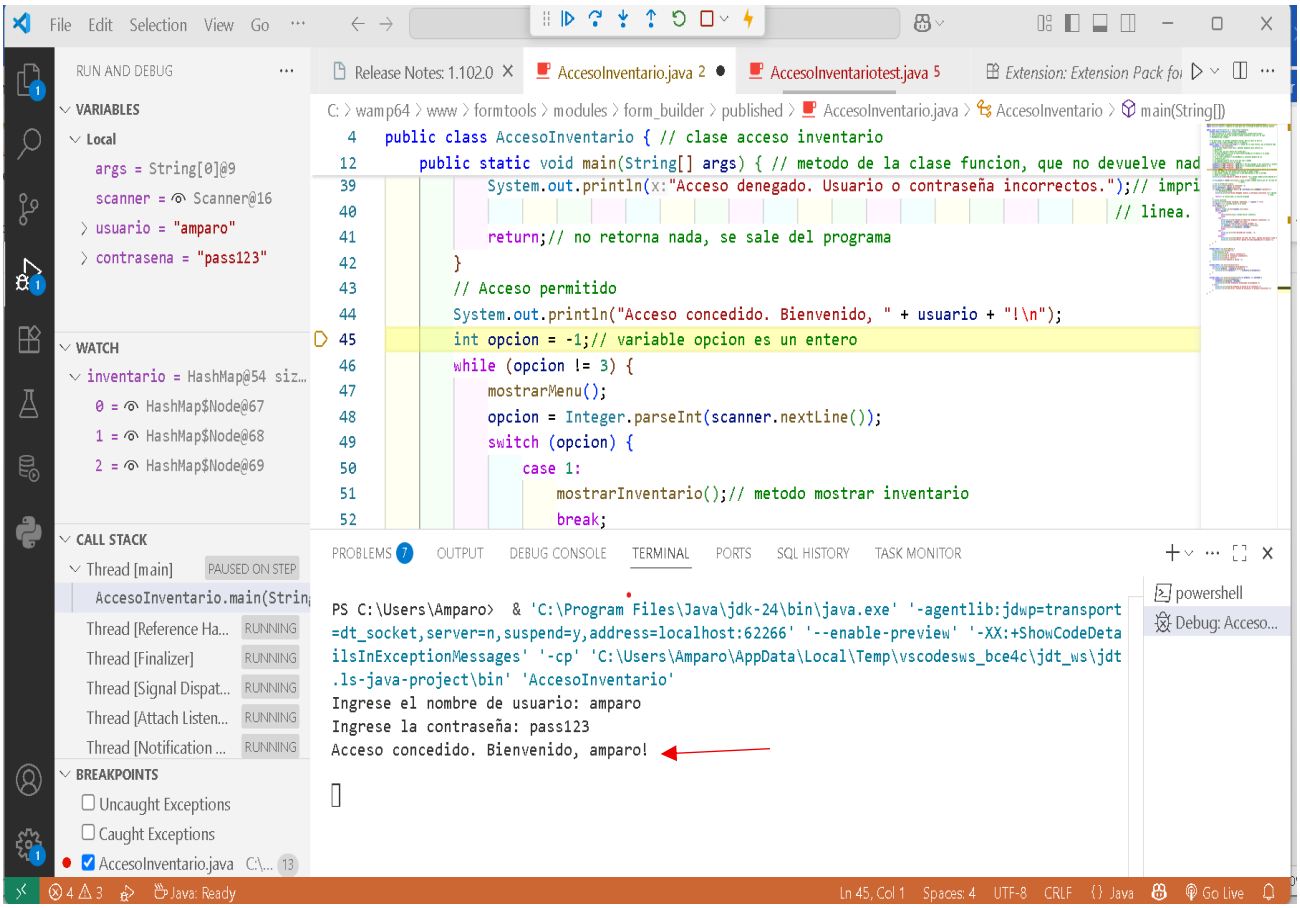
- Identificación: La condición if (!usuario.equals("admin") && !contrasena.equals("pass123")) es lógicamente defectuosa. Utiliza un AND (&&) cuando debería ser un OR (||) para denegar el acceso si *cualquiera* de las credenciales es incorrecta. Con una tabla de la verdad podemos demostrar que:

Contraseña=pass123	Usuario=admin	! del no
v	v	V=f
v	f	F=v

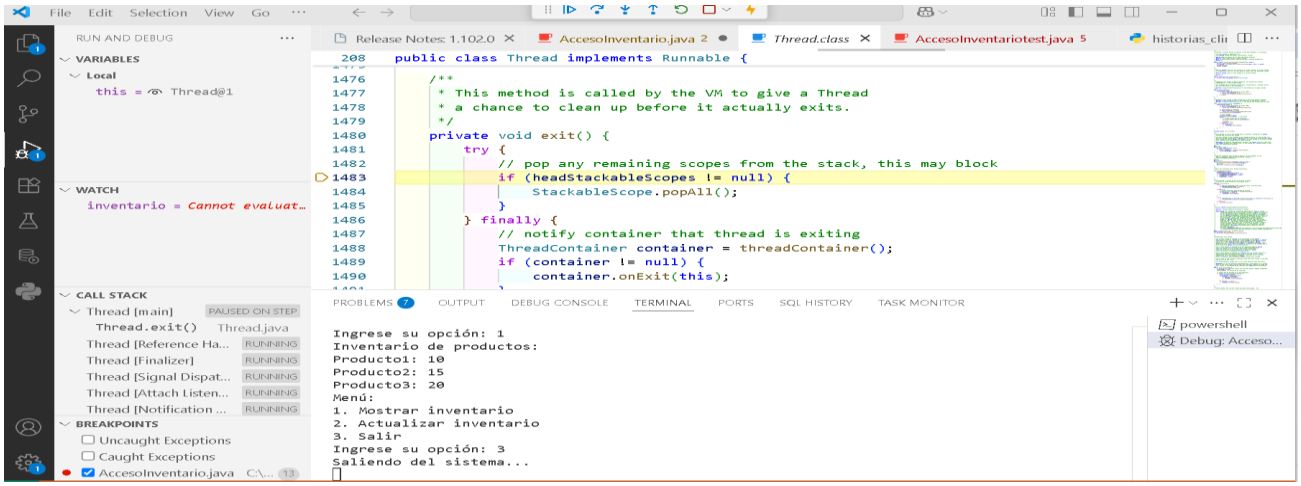
f	v	F=v
f	f	F=v

Debe remplazarse para que entre al IF el && and por || or.

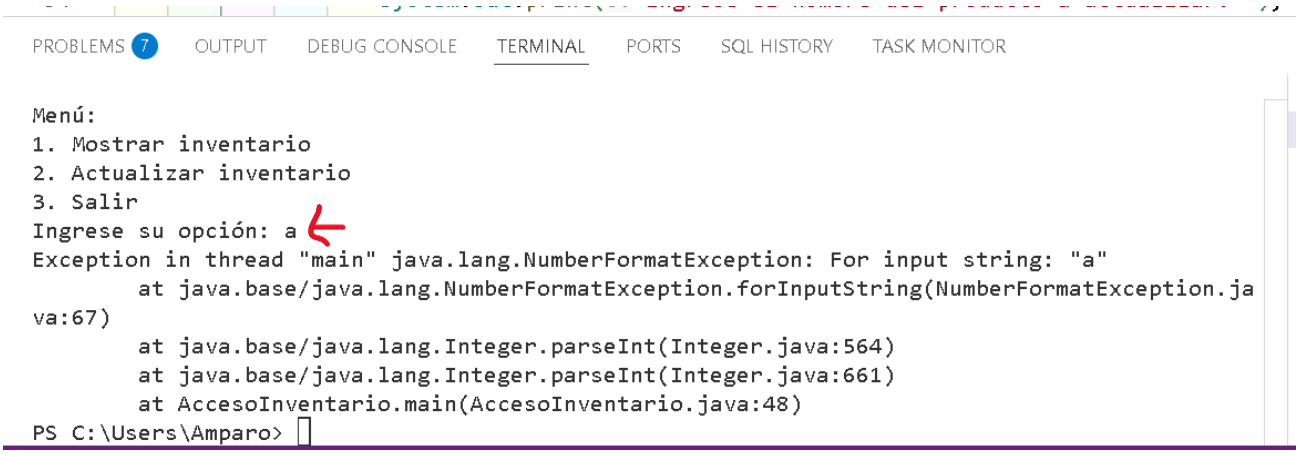
Durante el proceso de debugg se hace un break point donde se pausa la ejecución del programa, a modo de explicación puedo comentar que este proceso en pseint tiene 2 huellas donde se puede proceder a examinar el código línea por línea, cuando se comienza a aprender a crear logaritmos. En el recuadro superior izquierdo, se muestran



las variables y lo que contienen, una vez que el algoritmo avanza se pueden observar los errores, cuando la línea de punto de quiebre llega a el mientas While, este continua su ciclo hasta que la condición se cumpla ingresando el int 3.



Prueba debugg número 2, probar ingresar datos erróneos campo opción,



Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "a"

Ingresando un string y no opción 1,2 o 3 error, podría ser error de ejecución, como lo indica el material de profundización del ramo semana 6, que es muy completo y concreto en contenido, ‘Los problemas con entrada de usuario: si el programa espera una entrada específica del usuario y recibe una entrada inválida, puede producirse un error de tiempo de ejecución’. Error de tiempo de ejecución ingreso o semántica el código solo identifica a un entero, pero puedo ingresar un string arrojando error. el catch no hace break

sino que toma otros caminos para que el programa no se cierre bruscamente osea se caiga, que fue lo que paso, entonces bypasea o salta pero no olvida, Implementar bloques try-catch para manejar NumberFormatException, hace una excepción.

Errores de seguridad:

El código permite el uso de contraseñas débiles, lo que facilita ataques de fuerza bruta o de diccionario, comprometiendo la cuenta del usuario y, por extensión, el inventario de E-Shop.

Error de diseño:

El inventario se almacena en un HashMap en memoria, lo que significa que todos los datos se pierden cuando el programa finaliza. Actualmente, el código utiliza System.err.println() para registrar mensajes de error, por ejemplo,

```
System.err.println("Error: Opción inválida ingresada por el usuario.");

System.err.println("Error: Intento de actualizar un producto inexistente.");
```

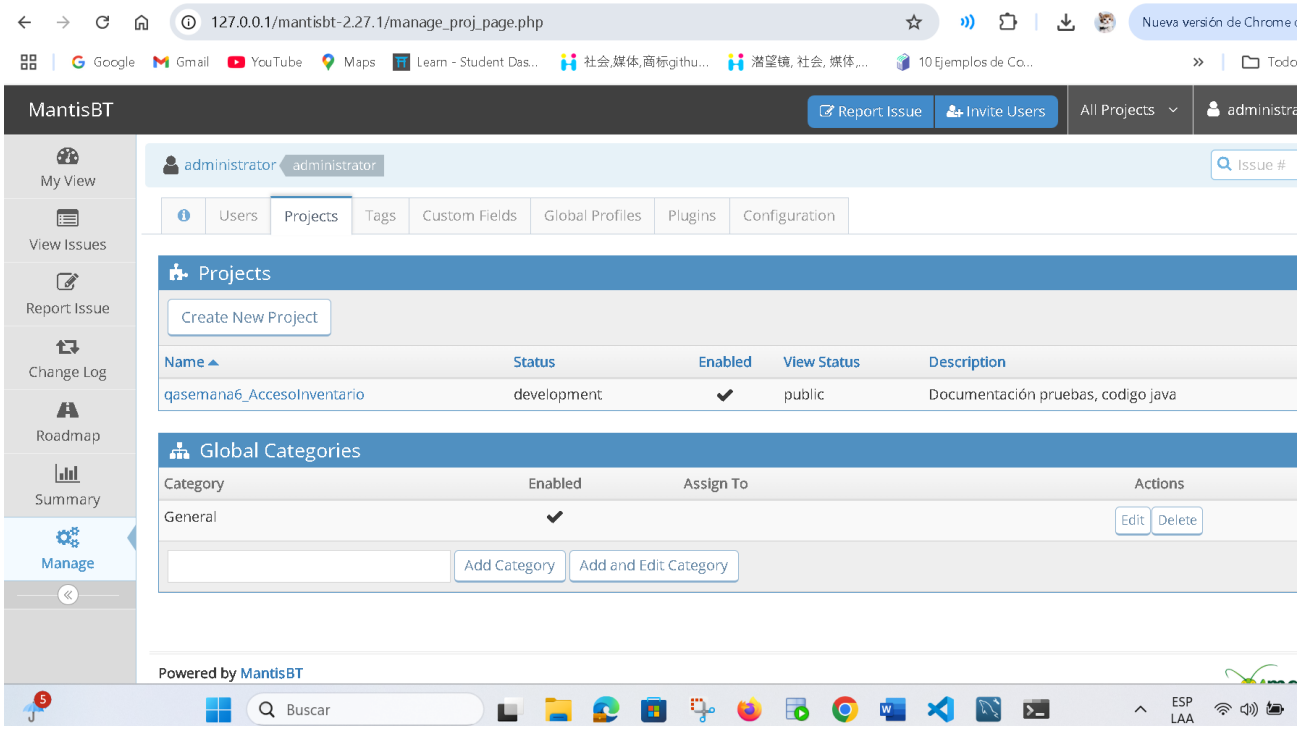
```
Windows PowerShell
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 1
Inventario de productos:
Producto1: 190
Producto2: 15
Producto3: 20
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 5
Opción inválida. Por favor, ingrese una opción válida.
Error: Opción inválida ingresada por el usuario.
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: a
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "a"
        at java.base/java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:67)
        at java.base/java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:564)
        at java.base/java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:661)
        at AccesoInventario.main(AccesoInventario.java:37)
PS C:\wamp64\www\formtools\modules\form_builder\published>
```

Estos mensajes se imprimen en la consola de error estándar, separada de la salida normal del programa.

Los logs solo se muestran en la consola y se pierden una vez que la aplicación se cierra. No hay un registro histórico.

Están desprotegidas contra entradas no numéricas. Si el usuario ingresa texto en lugar de un número, el programa arrojará una NumberFormatException y se detendrá abruptamente, "el código solo identifica a un entero, pero puedo ingresar un string arrojando error".

Verificación de las pruebas, distintos medios observaciones MantisBT,



MantisBT | Report Issue | Invite Users | qasemana6_AccesoInventario | administrator

My View
View Issues
Report Issue
Change Log
Roadmap
Summary
Manage

View Issue Details

Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000001	qasemana6_AccesoInventario	General	public	2025-07-28 04:05	2025-07-28 04:05

Reporter	administrator	**Assigned To**	administrator		
Priority	normal	**Severity**	major	**Reproducibility**	always
Status	assigned	**Resolution**	open		

Summary	0000001: Primera prueba manual funcional.
Description	Primera prueba manual, código mal identado, Error de sintáxis, Se agregaron comentarios al código para comprender clases, métodos, Error de sintáxis linea 72 frase sin sentido para el algoritmo, posible comentario sin comentar.
Steps To Reproduce	Observar y corregir errores, revisar si código compila, Automatizar pruebas, previo break point de debugg., para realizar pruebas unitarias funcionales.
Additional Information	Prueba visual de código, primera observación en consola, sin observaciones generales, solo parciales.
Tags	No tags attached.
Attach Tags	(Separate by ",") Existing tags Attach

MantisBT | Report Issue | Invite Users | qasemana6_AccesoInventario | administrator

administrator | administrator | Recently Visited: 0000002, 0000001 | Issue #

My View
View Issues
Report Issue
Change Log
Roadmap
Summary
Manage

View Issue Details

Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000002	qasemana6_AccesoInventario	General	public	2025-07-28 04:26	2025-07-28 04:26

Reporter	administrator	**Assigned To**	administrator		
Priority	normal	**Severity**	major	**Reproducibility**	always
Status	assigned	**Resolution**	open		

Summary	0000002: Segunda prueba manual funcional, código compilado.
Description	Código compila, imprime en pantalla, nombre de usuario, contraseña, en prueba de ingreso de ambos campo de error, muestra mensaje de acceso denegado, en prueba 1, segundo ingreso datos correctos, ciclo mientras o while, funcional, imprime opciones y cierra con opción correspondiente, si se sigue con las indicaciones el código se ejecuta, lo que no demuestra funcionalidad. Se observa error de lógica el código solo identifica a un entero, pero permite ingresar un string arrojando error, linea 76, método mostrar menu desde linea 70.
Steps To Reproduce	Se necesita continuar con las pruebas, ingresando datos erroneos continuar con pruebas de depuración, hasta que el código este listo para el paso siguiente, debugg con punto de quiebre.
Additional Information	Se continuaron las pruebas en consola, necesidad de continuar pruebas con otras herramientas que agilicen el proceso.
Tags	No tags attached.

MantisBT | Report Issue | Invite Users | qasemana6_AccesoInventario | administrator

My View | View Issues | Report Issue | Change Log | Roadmap | Summary | Manage

Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000003	qasemana6_AccesoInventario	General	public	2025-07-28 04:44	2025-07-28 04:44

Reporter	administrator	**Assigned To**	administrator		
Priority	normal	**Severity**	major	**Reproducibility**	always
Status	assigned	**Resolution**	open		

Summary	0000003: Primera prueba automatizada.
Description	El algoritmo corrió, mostrando errores de sintáxis descritos en primera prueba manual, confirmación, por Kaggle, sin observaciones y pruebas de ingreso de datos, se decidió continuar con Visual Studio Code donde reside el algoritmo, y descargar la extensión para comenzar pruebas de debugg, en power shell y probar todas las posibilidades de entrada de datos. Error lógico, linea 37 if (!usuario.equals("admin") && !contrasena.equals("pass123")) , entrada de datos que permite el ingreso solo con el nombre o contraseña correcto, uso de conector and erroneo, probar con or. Falta de rango autenticación en cuanto a número de caracteres permitidos. error lógico y de seguridad.
Steps To Reproduce	Continuar con break point linea por linea y probar con resto de código ingreso datos erroneos.
Tags	No tags attached.
Attach Tags	(Separate by ",") Existing tags Attach

Edit | Assign To: | Change Status To: new | Monitor | Stick | Clone | Close | Delete

MantisBT | Report Issue | Invite Users | qasemana6_AccesoInventario | administrator

My View | View Issues | Report Issue | Change Log | Roadmap | Summary | Manage

View Issue Details

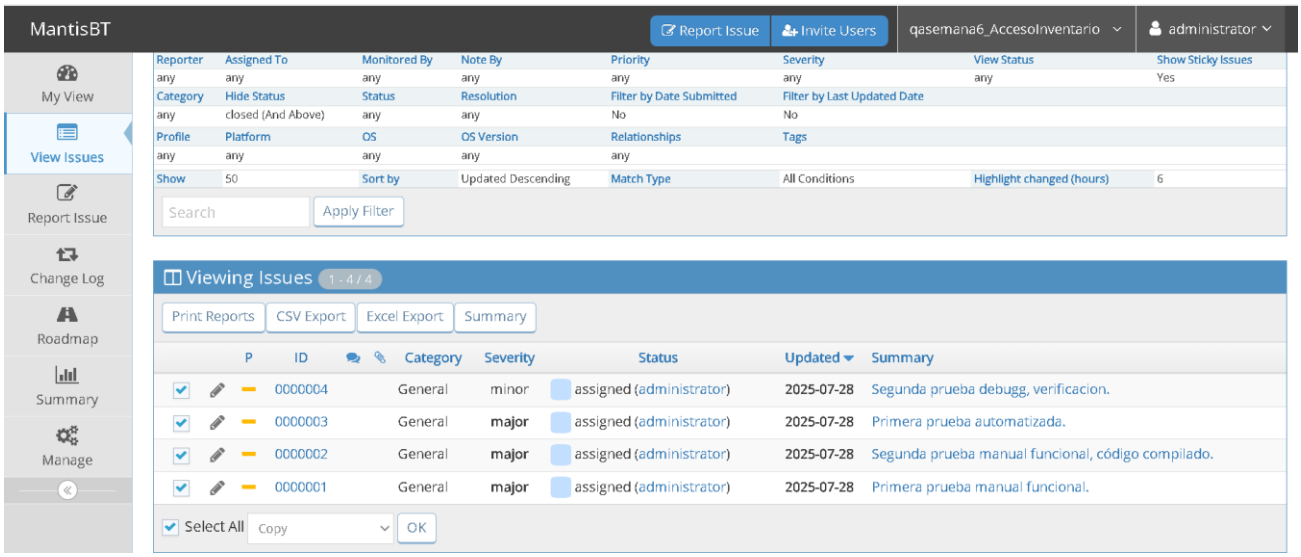
Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000004	qasemana6_AccesoInventario	General	public	2025-07-28 05:02	2025-07-28 05:02

Reporter	administrator	**Assigned To**	administrator		
Priority	normal	**Severity**	minor	**Reproducibility**	always
Status	assigned	**Resolution**	open		

Summary	0000004: Segunda prueba debugg, verificacion.
Description	Prueba unitaria de ingreso de datos erróneos elegir opción, Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "a" Ingresando un string y no opción 1,2 o 3 error, error de ejecución, usar try-catch(NumberFormatException). Observación de migrar los datos a una base de datos ya que si el inventario se almacena en un HashMap en memoria hash cuando se apaga el sistema se pierden los datos y las actualizaciones. Se reconoce que la realización de pruebas automatizadas y debugg agilizan y son busquedas más certeras que permiten ver errores más claramente.
Steps To Reproduce	Se sugiere complementar el algoritmo con validaciones de seguridad para la entrada de datos, que la contraseña y el nombre del usuario no aparezcan a simple vista dentro del código, buscar un sistema para guardar datos ya sea en una base de datos o otro tipo de memoria, uso de lenguajes que no requieran compilación a menos que sea para casos necesarios como Android. Uso de herramientas de automatización de pruebas por códigos extensos y lagunas de datos y repositorios o escritorios de trabajo como MantisBT que permiten documentar, compartir, organizar y más acciones para realizar pruebas durante la vida del software que se desarrolle.

Validación Código AccesoInventario.




```
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: a
Opción inválida. Por favor, ingrese una opción válida.
Error: Opción inválida ingresada por el usuario.
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción:
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SQL HISTORY TASK MONITOR

```
c\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'AccesoInventario'
Ingrese el nombre de usuario: amparo
Ingrese la contraseña: pass123
Acceso denegado. Usuario o contraseña incorrectos.
PS C:\Users\Amparo> ^C
PS C:\Users\Amparo>
PS C:\Users\Amparo>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+
ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Amparo\AppData\Local\Temp\vscodesws_bce4
c\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'AccesoInventario'
Ingrese el nombre de usuario: admin
Ingrese la contraseña: pass123
Acceso concedido. Bienvenido, admin!
```

```
PROBLEMS 7   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   SQL HISTORY   TASK MONITOR

Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 2
Ingrese el nombre del producto a actualizar: Producto1
Ingrese la nueva cantidad: hola
ingreso dato no valido, este se registra como valor 0
Inventario actualizado correctamente.
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
```

```
29        // desde la consola (el teclado).
30        System.out.print(s:"Ingrese el nombre de usua

PROBLEMS 7   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   SQL HISTO

BREAKPOINT
RUNNING
RUNNING

2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción: 1
Inventario de productos:
Producto1: 0
Producto2: 15
Producto3: 20
Menú:
1. Mostrar inventario
2. Actualizar inventario
3. Salir
Ingrese su opción:

C:\... 13
```

- **Código identado con correcciones.**
- **Adición de try catch.**
- **Arreglo de comentarios.**
- **Arreglo línea código entrada nombre y contraseña cambio conector lógico de and por or.**

Según IBM Los errores de codificación, como los errores lógicos, los errores en tiempo de ejecución, los errores de sintaxis y los errores semánticos, pueden provocar bloqueos, outputs incorrectos o imprecisos, vulnerabilidades de seguridad y pérdida de datos. A diferencia de las pruebas de software, que permiten a los desarrolladores investigar los efectos de estos errores en el código fuente de un programa, la depuración busca la causa raíz y la corrección de estos errores.

Código corregido según guía de pruebas y documentación.

```
➢ import java.util.HashMap; //importa una estructura de libreria para almacenar
  datos
➢ import java.util.Scanner; //importa la clase para leer la entrada de datos de
  diversas fuentes
➢
➢ public class AccesoInventario { // clase acceso inventario
➢     private static HashMap<String, Integer> inventario;
➢     // campo variable de la
  clase,string(clave)=producto,intiger(valor)=valor,
➢     // solo declara que existe una variable llamada inventario y que será de
  tipo
➢     // HashMap<String, Integer>.
➢
➢     // En este punto, la variable inventario existe, pero su valor es null no
➢     // apunta a ningún objeto HashMap real en la memoria.
➢     public static void main(String[] args) { // metodo de la clase funcion,
  que no devuelve nada
➢         inventario = new HashMap<>();
➢         // es un nuevo objeto clave valor, operador diamante vacio infiere
  los
➢         // parametros.
➢         // Esta línea, que está dentro del método main,
➢         // es donde realmente se crea un nuevo objeto HashMap en la memoria y
  se asigna
➢         // a la variable inventario.
➢         // Si la línea inventario = new HashMap<>(); estuviera después de los
➢         // inventario.put(...),
➢         // el programa fallaría con un error muy común llamado
➢         // NullPointerException.error de codigo.
➢         inventario.put("Producto1", 10);// put para agregar un par clave-
  valor o actualizar el valor
➢         inventario.put("Producto2", 15);// a inventariose agrega producto 2,
  15
```

```
        inventario.put("Producto3", 20);
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);// se crea variable scanner dentro de la variable
        // que solo puede ser tipo Scanner que contiene un objeto creado
        // new Scanner llamada al constructor el que debe System.in leer la entrada
        // desde la consola (el teclado).
        System.out.print("Ingrese el nombre de usuario: ");// salida standar print()imprime en la misma linea en
                                                                    // consola.
        String usuario = scanner.nextLine();// nueva variable llamada usuario que será de tipo String (para almacenar
                                                // texto).
        // lee la entrada del usuario.
        System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
        String contrasena = scanner.nextLine();
        if (!usuario.equals("admin") || !contrasena.equals("pass123")) {
            // 4 Herramientas de QA
            System.out.println("Acceso denegado. Usuario o contraseña incorrectos.");// imprime en pantalla en la misma

       // linea.
            return;// no retorna nada, se sale del programa
        }
        // Acceso permitido
        System.out.println("Acceso concedido. Bienvenido, " + usuario + "!\n");
        int opcion = -1;// variable opcion es un entero
        while (opcion != 3) {
            mostrarMenu();
            try {
                opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                opcion = -1;
            }

            switch (opcion) {
                case 1:
                    mostrarInventario();// metodo mostrar inventario
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Ingrese el nombre del producto a actualizar: ");
                    String producto = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Ingrese la nueva cantidad: ");
                    int cantidad = 0;
                    try {
```

```
                        cantidad = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
                    } catch (Exception e) {
                        System.out.println("ingreso dato no valido, este se
registra como valor 0");
                    }
                    actualizarInventario(producto, cantidad);
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Saliendo del sistema...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida. Por favor, ingrese
una opción válida.");
                    System.err.println("Error: Opción inválida ingresada por
el usuario.");
            }
        }
    }

    private static void mostrarMenu() {
        System.out.println("Menú:");
        // 5Herramientas de QA
        System.out.println("1. Mostrar inventario");
        System.out.println("2. Actualizar inventario");
        System.out.println("3. Salir");
        System.out.print("Ingrese su opción: ");
    }

    private static void mostrarInventario() {
        System.out.println("Inventario de productos:");
        for (String producto : inventario.keySet()) {
            System.out.println(producto + ": " + inventario.get(producto));
        }
    }

    private static void actualizarInventario(String producto, int cantidad) {
        if (inventario.containsKey(producto)) {
            inventario.put(producto, cantidad);
            System.out.println("Inventario actualizado correctamente.");
        } else {
            System.out.println("El producto no existe en el inventario.");
            System.err.println("Error: Intento de actualizar un producto
inexistente.");
        }
    }
}
```

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk24-windows

https://maven.apache.org/

https://junit.org/

https://certidevs.com/tutorial-java-map-hashmap

https://rise.articulate.com/share/wLULOisif6JJs42pczjopzTMBQC3hG35#/lessons/54BCI39Ym70dkeSMXXXHLVQihAaM_LI4

https://view.genially.com/651c306b0fbdfd0011f668a6

https://www.ibm.com/es-es/topics/debugging